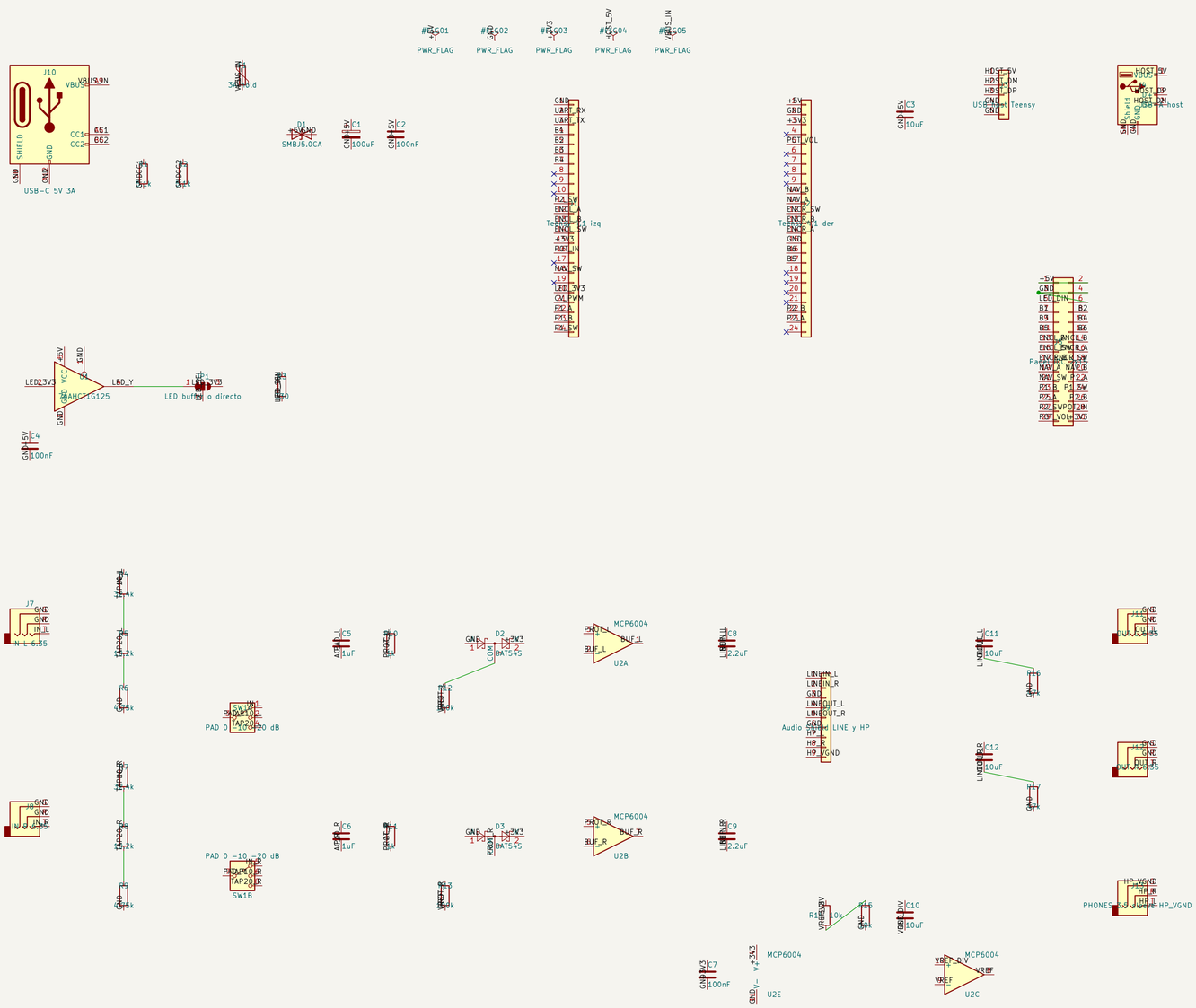


NOTAS
1. Teensy 4.1: CORTAR el puente VUSB-VIN de la Teensy. Todo se alimenta del USB-C de J10: el USB de la Teensy queda solo para datos (y MIDI por USB).
2. J1/J2 = las dos filas de la Teensy (vista superior, USB arriba). Izq: GND,0-12,3V3,24-32. Der: VIN,GND,3V3,23-13,GND,41-33.
   Los pines del Audio Shield (6,7,8,18,19,20,21,23) van por el apilado Teensy+Shield y quedan sin conexión en esta placa.
3. El slot microSD del Audio Shield NO se usa: comparte los pines 10-13 con ENC L y ENC R.
4. LEDs: pin 28 (3.3 V) → U1 74AHCT1G125 (5 V) → JP1 → 330 Ω → J5.5. JP1 en 2-3 salta el buffer si hiciera falta.
5. Entrada: jack → escalera 32.4k/10.2k/4.75k → SW1 (palanca trasera DP3T: arriba 0 dB, centro −10 dB, abajo −20 dB, cableada a este header)
   → 1 µF → 1 kΩ → BAT54S a 3V3/GND sobre VREF (1.65 V, 100 kΩ) → seguidor MCP6004 → 2.2 µF → LINE IN del Shield (J9).
   La posición del pad no se lee (la palanca estéreo usa sus dos polos para L y R); la GUI oculta el chip de PAD.
6. Salidas: LINE OUT del Shield → 10 µF + 47 kΩ → jacks 6.35 (anillo a GND = desbalanceado).
7. PHONES (J13): el sleeve va a HP_VGND del SGTL5000 (tierra virtual −1.5 V). NUNCA a GND ni al chasis: jack plástico y aislado.
8. CV OUT: PWM del pin 29 (frecuencia alta, p. ej. 36.6 kHz) → RC 10k/100nF ×2 → seguidor → 1 kΩ → J14. Rango 0-3.3 V.
9. Pi (J6, header de la Pi pines 1-10): 5 V en 2 y 4, GND en 6 y 9, Teensy RX0 ← Pi TXD (GPIO14, pin 8), Teensy TX1 → Pi RXD (GPIO15, pin 10).
   Hacer el cable con dos hilos por 5 V y por GND.

Theory doc: apps/docs/variants/studio/theory/02-studio-pcb.md
Teensy 4.1 y Audio Shield Rev D como módulos; MIDI solo por USB

Sheet: /
File: portadora.kicad_sch

Title: Studio portadora — Teensy 4.1 + Audio Shield, alimentación y panel tr

Size: A2	Date: 2026-10-13	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1